

מבחן בקורס מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (67521)

מועד ג, 2.10.22

מרצים: פרופ' עמרי וינשטין ופרופ' עודד שוורץ
מתרגלים: יואב גרוס, עופר לשקוביץ ונעמה שמש-הלוי
צארים: טל בראלי ועופר פיינשטיין

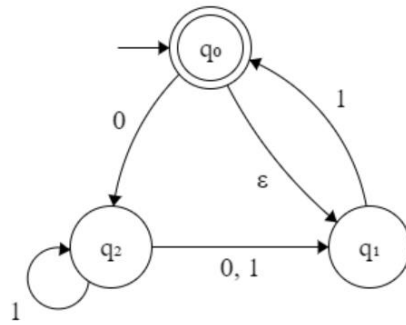
הוראות כלליות:

1. משך המבחן 3 שעות.
2. **במבחן 9 שאלות, יש לענות על כולן.**
3. סך הנקודות במבחן זה הוא **108 נקודות**. ציון המבחן יהיה סך הנקודות שצברת, כאשר **הציון המקסימלי שניתן לקבל הוא 100**.
4. **השיבו על השאלות על גבי טופס זה בלבד**. המחברות הן טיוטה ולא ייבדקו.
5. במידה ואתם זקוקים למקום נוסף לצורך מענה על סעיף כלשהו, השתמשו בדפי התשובות הריקים המופיעים בסוף טופס זה. אם אתם זקוקים לדפי תשובות נוספים, עליכם לבקש מהמשגיח/ה טופס שלם נוסף. אין להוסיף דפים בודדים.
6. **מותר להשתמש בטענות שנלמדו בכיתה, בתרגול או בתרגיל אלא אם נתבקשתם להוכיח אותן בשאלה**. נסחו במדויק כל טענה בה אתם עושים שימוש.
7. השימוש בכל חומר עזר אסור.

בהצלחה!

שאלה 1 (12 נקודות)

יהי ה-NFA הבא:



הציעו אוטומט דטרמיניסטי המקבל את אותה השפה. האוטומט לא חייב להיות מינימלי.
אין צורך להוכיח את שקילות האוטומטים.

שאלה 2 (12 נקודות)

נגדיר את השפה: $L = \{0^n 1^{2n} | n \in \mathbb{N}\}$.

טענה: $L \in REG$.

הטענה:	נכונה	לא נכונה	(סמנו את בחירתכם והוכיחו)
הוכחה:			

שאלה 3 (12 נקודות)

תזכורת: $L = SPACE(\log(n))$, $CFL = \text{context free language}$.

טענה: $L = CFL$.

הטענה:	נכונה	לא נכונה	(סמנו את בחירתכם והוכיחו)
הוכחה:			

שאלה 4 (12 נקודות)

נגדיר את השפה:

$$L = \{\langle M \rangle \mid \exists x, y \text{ s.t. } M(x) = q_{acc} \wedge M(y) = \perp\}$$

לאיזו מחלקה שייכת L ?

R	$RE \setminus R$	$coRE \setminus R$	$\overline{RE} \cup coRE$
הוכחה:			

שאלה 5 (12 נקודות)

נגדיר את השפה :

$XYTIME = \{\langle M \rangle \mid \text{there exists two inputs } x \text{ and } y,$
 $\text{such that } M \text{ accepts } x \text{ and } y \text{ in the same running time}\}$

טענה : $XYTIME \in RE$.

הטענה :	נכונה	לא נכונה	(סמנו את בחירתכם והוכיחו)
הוכחה :			

שאלה 6 (12 נקודות)

טענה: $XYTIME \in co - RE$.

הטענה:	נכונה	לא נכונה	(סמנו את בחירתכם והוכיחו)
הוכחה:			

שאלה 7 (12 נקודות)

נגדיר את המחלקה הבאה:

$$PolyNL = \bigcup_{i=1}^{\infty} NSPACE(\log^i n)$$

טענה: $PolyNL = co - PolyNL$.

הטענה :	נכונה	לא נכונה	שקולה לבעיה פתוחה
(סמנו את התשובה הנכונה והוכיחו)			
הוכחה :			

שאלה 8 (12 נקודות)

נגדיר את השפה :

$LongPath = \{\langle G, s, t \rangle \mid G \text{ is a directed graph that has a path from } s \text{ to } t, \text{ such that the path visits all vertices at least once, and at most two vertices are visited twice}\}$

לאיזו מחלקה שייכת $LongPath$?

L	$NL - Complete$	$NP - Complete$	$PSPACE - Complete$
-----	-----------------	-----------------	---------------------

הוכחה :

שאלה 9 (12 נקודות)

נגדיר את השפה:

$DISCONN = \{ \langle G \rangle \mid G = (V, E) \text{ is an directed graph and there is a single edge } e \text{ such that after removing } e, G \text{ is disconnected} \}$

לאיזו מחלקה שייכת $DISCONN$?

NL $NP - Complete$ $PSPACE - Complete$

הוכחה:

עמוד תשובות נוסף, מספר 1

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 2
המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 3

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 4

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 5

המשך שאלה _____ סעיף _____